

Chương 4 : Thuật toán sinh

4.1 Giải tích tổ hợp :

4.1.1 Định nghĩa : Cho số tự nhiên n , $B = \{0,1,\dots,n-1\}$.

i) Một ***chỉnh hợp của n phần tử chọn m*** là một phép chọn ra m phần tử phân biệt trong B theo một thứ tự nào đó.

Khi $m = n$ ta có một **hoán vị**.

VD : $n=4$, $B = \{0,1,2,3\}$, $m=3$.

- Các chỉnh hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$(0,1,2), (1,0,2), (2,0,1),$

$(0, 1, 3), (1, 0, 3)$

- Một hoán vị : $(2,0,1,3)$

ii) Một **tổ hợp của n phần tử chọn m** là một phép chọn ra m phần tử phân biệt trong B không kể thứ tự.

VD : $n=4$, $B = \{0,1,2,3\}$, $m=3$.

- Các tổ hợp của 4 phần tử chọn 3 :

$\{0,1,2\}$, $\{0,1,3\}$, $\{0,2,3\}$

Chú ý :

- $\{1,2,3\} = \{2,1,3\} = \{3,1,2\}$,
- Một tổ hợp là một tập con của B .

4.1.2 Định lý :

i) Số chỉnh hợp của n phần tử chọn m là :

$$A_n^m = n(n-1) \dots (n-m+1).$$

$$\text{Khi } n = m \Rightarrow A_n^m = n!.$$

VD : $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $m = 3$

- $A_5^3 = 5(5-1)(5-2) = 60$

- Số hoán vị là $5! = 1.2.3.4.5 = 120$

4.1.3 Định lý :

ii) Số tổ hợp của n phần tử chọn m là :

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! (n - m)!}$$

VD : $n=5$, $B=\{0,1,2,3,4\}$, $m=3$. Số tổ hợp của 5 phần tử chọn 3 :

$$C_5^3 = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! (5 - 3)!} = 10$$

4.2 Định nghĩa:

Cho $a = s_1s_2 \dots s_p$ và $b = t_1t_2 \dots t_q$ là hai chuỗi có các ký tự s_i và t_i thuộc $\{0, 1, \dots, n-1\}$. Ta nói a nhỏ hơn b , ký hiệu $a < b$, nếu

a) $p < q$ và $s_i = t_i$, $i=1, \dots, p$

hoặc

b) có i là chỉ số nhỏ nhất sao cho $s_i < t_i$,
và $s_j = t_j$, $j < i$.

Ví dụ 1: $a = 132$ và $b = 1324$ là hai chuỗi trên $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Ta có $p=3$, $q=4$, $s_1=1$, $s_2=3$, $s_3=2$, $t_1=1$, $t_2=3$, $t_3=2$, $t_4=4$. Ta có $p < q$ và $s_i = t_i$, $i=1,2,3$. Vậy theo a) ta có $a < b$.

Ví dụ 2: $a = 13246$ và $b = 1342$ là hai chuỗi trên $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ta có $p=5$, $q=4$, $s_1=1$, $s_2=3$, $s_3=2$, $s_4=4$, $s_5=6$, $t_1=1$, $t_2=3$, $t_3=4$, $t_4=2$. Ta có chỉ số i nhỏ nhất mà $s_i < t_i$ là $i=3$. Vậy theo b) ta có $a < b$.

Ví dụ 3: $a=1324$ và $b=1342$.

4.3 Thuật toán sinh tổ hợp:

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các tổ hợp của n phần tử chọn m .

int S[C][m]; $C = C_n^m$

Thực hiện các bước :

B1. Cho biết m, n .

B2. Với $i = 0, 1, \dots, m-1$ thực hiện $s[0][i] = i$

B3. Với $i = 1, \dots, (C_n^m - 1)$ thực hiện B4-B7

B4. $S[i] = S[i-1]$

B5. Tìm chỉ số j lớn nhất sao cho $s[i][j]$ khác giá trị lớn nhất của nó

(Giá trị lớn nhất của $S[i][j]$ được định nghĩa là :

$$(n-1) - (m-1) + j)$$

B6. $S[i][j]++$

B7. Với $r = j+1, j+2, \dots, m-1$ thực hiện :

$$S[i][r] = S[i][r-1] + 1$$

B8. Viết mảng S


```

void main()
{
    // n=5, m=3, C = n!/(m!(n-m!))
    int S[C][m];
    B2. for(i=0; i < m; i++) S[0][i]=i;
    B3. for(i=1; i < C; i++)
    {
        B4. copy(S[i-1], S[i], m);
        B5. for(j=m-1; j>=0; j--)
            if (S[i][j]!=(n-1)-(m-1)+j) break;
        B6. S[i][j]++;
        B7. for(int r=j+1;r<m; r++) S[i][r]=S[i][r-1]+1;
    }
}

```

```
// n=5, m=3, C = n!/(m!(n-m!))
```

```
void sinh_tohop(S[C][m])
```

```
{
```

```
    B2. for(i=0; i < m; i++) S[0][i]=i;
```

```
    B3. for(i=1; i < C; i++)
```

```
        {
```

```
            B4. copy(S[i-1], S[i], m);
```

```
            B5. for(j=m-1; j>=0; j--)
```

```
                if (S[i][j]!=(n-1)-(m-1)+j) break;
```

```
            B6. S[i][j]++;
```

```
            B7. for(int r=j+1;r<m; r++) S[i][r]=S[i][r-1]+1;
```

```
        }
```

```
}
```

```
// n=5, m=3, C = n!/(m!(n-m!))
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int S[C][m];
```

```
    sinh_tohop(S);
```

```
    viết S;
```

```
}
```

4.4 Thuật toán sinh các chuỗi nhị phân :

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các chuỗi nhị phân có n bit , trong đó có m bit 1. Xét $m \geq 2$.

int B[n]; là chuỗi n bit

Ý tưởng : Cho $n=8$, $m=3$.

- Một chuỗi con có 3 bit là 1 là 01001010. Lưu trữ trong mảng B :

0	1	2	3	4	5	6	7
0	1	0	0	1	0	1	0

- Các bit bằng 1 là các bit 1, 4, 6. Các bit này có thể được xem như tập con của tập $T = \{0, 1, \dots, 7\}$, $\{1, 4, 6\} \subseteq T$.

➤ Vậy mỗi tập con của T tương ứng với một chuỗi nhị phân n bit có m bit 1.

Thuật toán sinh các chuỗi nhị phân n bit với m bit 1 :

// n=8, m=3, $C = n!/(m!(n-m!))$

void main()

{

int S[C][m], B[C][n] ;

sinh_tohop(S);

for(i=0 To C-1)

for(j=0 To m-1) B[i][S[i][j]]=1;

viết B;

}

Bài tập : Viết chương trình con cho bài toán.

Lưu ý : Có thể sinh các chuỗi nhị phân, sau đó sinh các tập con từ chuỗi nhị phân.

VD : Cho $B=\{0, 1, 2, 3\}$. Sinh các tập con của B có 2 phần tử.

- Sinh các chuỗi nhị phân : 1100, 1010, 1001, 0110
0101, 0011,

- Các tập con là : $\{0, 1\}$, $\{0, 2\}$, $\{0, 3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$,
 $\{2, 3\}$.

Sinh **tổ hợp** của $n(=5)$ phần tử $A=\{A, B, C, D, E\}$ chập $m(=3)$:

```
void main() // n=5, m=3, C = n!/(m!(n-m!))
```

```
{ int S[C][m];
```

```
char A[]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E' };
```

```
char B[C][m];
```

```
sinh_tohop(n, m, S_th);
```

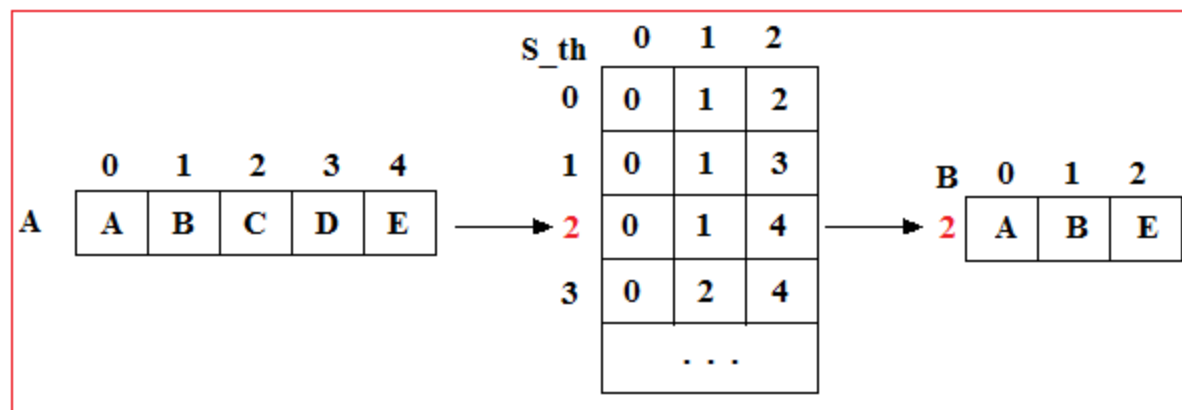
```
for(i=0; i < C_th; i++)
```

```
    for(j=0; j< m ; j++) B[i][j]= A[S[i][j]];
```

```
Viết B;
```

```
}
```

Bài tập : Viết chương trình con cho bài toán.



4.5 Thuật toán sinh hoán vị:

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các hoán vị của n phần tử thuộc $\{0, 1, \dots, n-1\}$.

Thực hiện các bước :

B1. Cho biết n .

B2. Với $i = 0, 1, \dots, n-1$ thực hiện $S[0][i] = i$

B3. Với $i = 1, \dots, n! - 1$ thực hiện B4-B8

B4. $S[i] = S[i-1]$

B5. Tìm chỉ số lớn nhất m thỏa $S[i][m] < S[i][m+1]$

B6. Tìm chỉ số lớn nhất k thỏa $S[i][m] < S[i][k]$

B7. Hoán vị $S[i][m]$ và $S[i][k]$

B8. Đảo $S[i][m+1], S[i][m+2], \dots, S[i][n-1]$

B8. VD :

2	3	4
6	4	7

 $\Rightarrow$

2	3	4
7	4	6

2	3	4	5
6	4	7	3

 $\Rightarrow$

2	3	4	5
3	7	4	6

```
// n = 4, C=n!
```

```
void sinh_hoanvi(int S[C][n])
```

```
{
```

```
    B2. for(i=0; i < n; i++) S[0][i]=i;
```

```
    B3. for(i=1; i < C; i++)    {
```

```
        B4. copy(S[i-1], S[i], n);
```

```
        B5. for(int m=n-2; m>=0; m--)
```

```
            if (S[i][m]< S[i][m+1]) break;
```

```
        B6. for(int k=n-1;k>=0; k--) if (S[i][m]< S[i][k]) break;
```

```
        B7. Hoán vị S[i][k] và S[i][m];
```

```
        j=n-1;
```

```
        B8. for(k=m+1; k<=((n-1) + (m+1))/2; k++)
```

```
        {   Hoán vị S[i][k] và S[i][j];   j--;   }
```

```
    }
```

```
}
```

```
// n = 4, C=n!
```

```
void main()
```

```
{   int S[C][n];
```

```
    sinh_hoanvi(S) ;
```

```
    viết S;
```

```
}
```

Sinh **hoán vị** của $n(=4)$ phần tử $A=\{A, B, C, D\}$:

```
void main()  
{ int S[C][n];  
  char A[]={ 'A', 'B', 'C' , 'D' };  
  char B[C][n];  
  sinh_hoanvi(S);  
  for(i=0; i < C; i++)  
    for(j=0; j< m ; j++) B[i][j]= A[S[i][j]];  
  Viết B;  
}
```

Bài tập :

Cài đặt chương trình con cho sinh **hoán vị** của $A=\{ 'A', 'B', 'C' , 'D' \}$.

4.6 Thuật toán sinh chỉnh hợp :

Thuật toán sẽ liệt kê tất cả các chỉnh hợp có $m (=3)$ phần tử của tập $n (=5)$ phần tử ($A=\{'A', 'B', 'C', 'D', 'E'\}$).

Thực hiện các bước :

B1. Cho biết n, m .

B2. sinh_tohop(S_th); // của n phần tử, chọn m ,

// int S_th[C_th][m]

sinh_hoanvi(S_hv); // của m phần tử,

// int S_hv[C_hv][m]

- C_th : Số tổ hợp của n phần tử chọn m
- C_hv : Số hoán vị của m phần tử

4.6 Thuật toán sinh chỉnh hợp :

Thực hiện các bước :

B3. for($i=0$ To $C_{th}-1$) thực hiện các bước B4-B5

B4. for($j=0$ To $m-1$) $B[j] = A[S_{th}[i][j]]$;

B5. for($k=0$ To $C_{hv}-1$) thực hiện B6-B7

B6. for($j=0$ To $m-1$) $C[j] = B[S_{hv}[k][j]]$);

B7. Viết C

Bài tập : Cài đặt thuật toán sinh chỉnh hợp , với $A = \{A, B, C, D, E\}$, $m=3$.